



甲状腺功能减退症

作者: [Laura Boucai](#), MD, Weill Cornell Medical College

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 1月 2026

甲状腺功能减退是甲状腺功能不足导致甲状腺激素合成不足，机体重要功能活动减慢。

- 面部表情呆滞、声音沙哑、语速慢、眼睑下垂、眼睛和面部浮肿。
- 通常只需要一个血液学检查即可确诊。
- 甲状腺功能减退患者需终身服用甲状腺激素。

甲状腺激素调控着机体化学反应进行的速度（代谢率）。甲状腺激素会影响许多至关重要的身体功能，如心率、热量燃烧速率、皮肤维护、生长、产热、生育力和消化。甲状腺激素有两种：

- T4：甲状腺素（也称四碘甲状腺原氨酸）
- T3：碘甲状腺原氨酸

垂体生成促甲状腺素 (TSH)，而 TSH 可刺激甲状腺产生甲状腺激素。垂体减慢或加速释放 TSH 取决于血液循环中甲状腺激素水平过高还是过低。（另见[甲状腺概述](#)。）

甲状腺功能减退很常见，尤其在老年人中，特别是妇女。10%左右的老年妇女患此病。然而，它可以发生于任何年龄。

黏液性水肿是非常严重的甲状腺功能减退。

甲状腺功能减退症的病因

甲状腺功能减退症可能是：

- 原发性
- 继发性

甲状腺自身疾病导致**原发性甲状腺功能减退**。在美国，**最常见的病因是：**

- **桥本氏甲状腺炎**：随着甲状腺逐渐被破坏，出现甲状腺功能减退。

原发性甲状腺功能减退的其他病因包括：

- 甲状腺炎症（桥本氏甲状腺炎以外的甲状腺炎）
- 治疗[甲状腺功能亢进](#)或[甲状腺癌](#)
- 碘缺乏
- 头颈部辐射
- 阻止甲状腺足量生成或分泌激素的遗传性疾病

甲状腺炎症（甲状腺炎）可导致永久性或暂时性甲状腺功能减退，具体取决于病因。桥本氏甲状腺炎会逐渐破坏甲状腺，通常会导致永久性甲状腺功能减退。[亚急性甲状腺炎](#)很可能是病毒感染引起的。产后自身免疫性炎症（[无痛性淋巴细胞性甲状腺炎](#)）是另一个病因。在亚急性甲状腺炎和无症状性淋巴细胞性甲状腺炎中，甲状腺功能减退通常是短暂的，因为甲状腺未被破坏。

治疗[甲状腺功能亢进](#)或[甲状腺癌](#)会导致甲状腺功能减退，因为治疗中使用的放射性碘或药物会削弱机体生成甲状腺激素的能力。手术切除甲状腺会导致缺乏甲状腺激素的生成。

在盐中未加碘的国家/地区，饮食中[长期缺乏碘](#)，这是甲状腺功能减退的最常见原因。但[缺碘](#)引起甲状腺功能减退的情况在美国和其他有些国家/地区比较罕见，因为已在食盐中添加了碘，同时还用碘对奶牛的乳房消毒，从而使乳制品也含有碘。

通常作为癌症放疗给予的[头颈部辐射](#)还会导致甲状腺功能减退。

甲状腺功能减退的较罕见病因包括某些遗传性疾病，其中甲状腺细胞中的酶出现异常，从而阻止甲状腺足量生成或分泌甲状腺激素（另见[婴儿和儿童甲状腺功能减退](#)）。

继发性甲状腺功能减退的病因是垂体不能分泌足够的促甲状腺素（TSH），而TSH是刺激甲状腺分泌甲状腺激素所必需的。继发性甲状腺功能减退比原发性甲状腺功能减退更为罕见。

甲状腺功能减退症的症状

甲状腺激素不足导致机体功能活动减慢。症状较隐匿且逐渐进展。一些患者（尤其是老年人）可能被误诊为抑郁症。

- 面部表情变得迟钝。
- 声音嘶哑，说话缓慢。
- 眼皮下垂。
- 眼睛和脸浮肿。
- 头发变得稀疏、粗糙和干燥。
- 皮肤变得粗糙、干燥、有鳞屑和变厚。

许多甲状腺功能减退患者会出现疲劳、体重增加、便秘、肌肉痉挛和畏寒。一些患者会出现[腕管综合征](#)，这会使手部有麻刺感或疼痛。脉搏变慢，手掌和足底呈轻微橘黄色（胡萝卜素血症）。一些患者，特别是老年患者，可能会意识模糊或健忘——这些征象很容易被误诊为[阿尔茨海默病](#)或其他形式的痴呆。他们可能看起来抑郁。甲状腺功能减退女性的经期可能有变化。

甲状腺功能减退中的面部变化



图片

在甲状腺功能减退的人中，面部表情迟钝，眼睑下垂，眼睛和面部变得浮肿。

经出版商允许。来自 BURMAN K、BECKER K、CYTRYN A 等人. *临床内分泌学图集：甲状腺疾病*。由SG KORENMAN（丛书主编）和MI SURKS编辑。费城，《当代医学》，1999年。

甲状腺功能减退患者的血液中的[胆固醇水平](#)往往偏高。

Hidden Disability: Hypothyroid...



视频

黏液性水肿昏迷

如不治疗，甲状腺功能减退最终会引起[贫血](#)、体温偏低和[心力衰竭](#)。病情可能会进展，出现思维混乱、神志不清或昏迷（黏液性水肿昏迷）。黏液性水肿昏迷是一种威胁生命的并发症，表现为呼吸缓慢、癫痫发作和脑血流减少等。甲状腺功能减退患者遭遇生理应激，如暴露于寒冷、感染、创伤、手术和使用抑制脑功能的镇静剂时，可诱发黏液性昏迷。



许多老年人有一定程度的甲状腺功能减退。约10%的女性和6%的男性患此病。

甲状腺功能减退的典型症状（比如体重增加、肌肉痉挛、双手麻刺感和无法忍受寒冷）不常见于老年人。即使这些症状出现在老年人身上，有时也不太明显。

老年人可能还有不典型的症状。例如，他们可能会体重下降、变得糊涂、食欲下降、关节僵硬、关节或肌肉疼痛、乏力和有摔倒倾向。

因为老年人症状可能与年轻人不同，往往是微妙和模糊的，并且这些症状在没有甲状腺功能减退的老年人中较常见，所以医生可能没有认识到这些症状是由于甲状腺功能减退引起的。有些专家建议，70岁以上人群应该每年或每几年接受一次甲状腺疾病筛查。但是，若干家医疗机构研究过此类筛查的利弊，其并不建议对没有任何提示甲状腺疾病的症状或体征的人群进行筛查，以避免因轻微实验室异常而对患者过度治疗。

甲状腺功能减退症的诊断

- 检测血液中的促甲状腺素 (TSH) 水平

医生通常根据症状和体格检查结果（包括迟脉）疑诊甲状腺功能减退。

通常经简单的血液检查来测定促甲状腺素（TSH）水平就可以诊断甲状腺功能减退症。如果甲状腺功能减退，TSH水平升高。

对于TSH分泌不足引起的甲状腺功能减退症的罕见病例，需要第二次验血。该验血检测甲状腺激素T4（甲状腺素或四碘甲腺原氨酸）的水平。如果T4游离水平也较低，则该低水平支持甲状腺功能减退症的诊断。在这种情况下，通常会进行垂体功能检查和影像学检查以评估垂体。

甲状腺功能减退症的治疗

- 甲状腺激素替代治疗

使用数种口服制剂中的一种进行甲状腺激素替代治疗。替代激素的首选形式是合成型T4（左旋甲状腺素）。另一种形式——干甲状腺——从动物的甲状腺获得，但现在不常使用。通常，干甲状腺不如合成的T4疗效理想，这是因为干甲状腺制剂中甲状腺激素的含量不稳定。

在急症状态，如黏液性昏迷时，医生可静脉使用合成的T4、T3（三碘甲状腺氨酸）或两药联用。

尽管有时需要使用大剂量甲状腺激素，但治疗还是以小剂量开始，这是因为剂量过大可能引起严重的不良反应。由于老年患者容易出现不良反应，因此起始剂量和剂量增加的速度要特别谨慎。剂量要逐渐增加，直到病人血液中促甲状腺素水平恢复正常。

对于接受甲状腺功能减退症治疗的患者，在妊娠期间通常需要增加剂量。